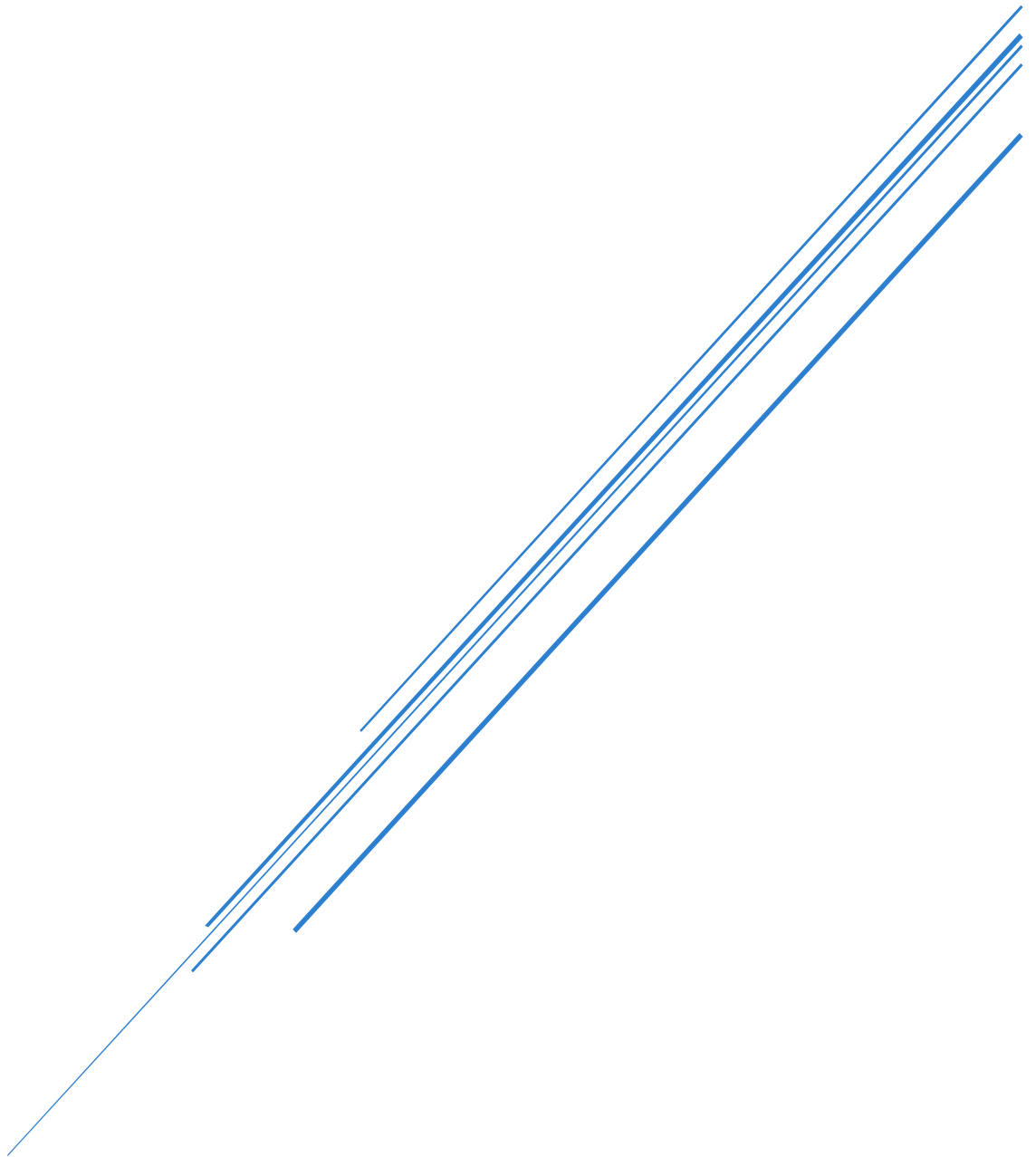


PROYECTO INTERMODULAR

Fundamentos de Computación en la Nube



PROMETEO
JOHAN MAURICIO ARICAPA VELASCO

Tabla de contenido

Diseño de la arquitectura Híbrida (Local + Nube).....	2
Equivalencia de Servicios (Local vs Cloud)	2
Justificación elección proveedor Cloud	2
Comparativa de los servicios	3
¿Cómo accederían los usuarios?	4
Diseño de la arquitectura	4
Servicios utilizados AWS	5
Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)	5
Amazon VPC	5
Amazon Route 53	6
Amazon S3	6
AWS IAM	7
Estimación y Análisis de Costes Reales (AWS Cloud)	8
Control Financiero y Alertas Automatizadas.....	8
Recursos Desplegados y Facturados.....	10
Coste Mensual y Monitorización	10

Diseño de la arquitectura Híbrida (Local + Nube)

Para Arctic Wolves, se ha optado por un modelo de nube híbrida. Esta arquitectura combina la seguridad de nuestra infraestructura On-Premise con la escalabilidad y disponibilidad de la nube pública.

- **Entorno Local (On-Premise):** Mantiene el servidor de Base de Datos (MariaDB en Debian) y el Controlador de Dominio (Windows Server). Esto garantiza que los datos sensibles de los autores y clientes nunca salgan de nuestra red privada sin cifrar.
- **Entorno Cloud (AWS):** Se ha desplegado una instancia **EC2** con Ubuntu Server para alojar el servidor Web. Al estar en la nube, la web corporativa de la editorial es accesible globalmente con alta disponibilidad. Además, se utiliza **AWS S3** como repositorio de almacenamiento externo, cumpliendo así el "1" de la regla de backups 3-2-1.

Equivalencia de Servicios (Local vs Cloud)

Durante el despliegue, hemos replicado funcionalidades locales utilizando sus equivalentes nativos en la nube:

- **Servidor Web:** De usar Apache en máquina virtual local a usar **AWS EC2** (Ubuntu).
- **Almacenamiento (Backups):** De usar SMB/CIFS en Windows Server a usar un Bucket de **AWS S3**.
- **DNS:** De usar DNS de Windows Server local a usar **AWS Route 53** para la resolución pública del dominio de la editorial.

Justificación elección proveedor Cloud

AWS ha sido el elegido debido a su alto rendimiento en servicios en la nube, gracias a su alta disponibilidad, un ecosistema seguro y maduro capaz de satisfacer las necesidades de mi empresa.

Ventajas para el Proyecto: La adopción de AWS aporta tres ventajas críticas a la editorial:

1. **Alta Disponibilidad y Resiliencia:** Al distribuir la infraestructura en varias Zonas de Disponibilidad, la web corporativa de *Arctic Wolves* permanece operativa incluso si alguna de esas zonas falla, permitiendo que los usuarios puedan acceder en cualquier momento.
2. **Escalabilidad a Medida:** Permite aumentar los recursos del servidor web (EC2) de forma dinámica para absorber picos de tráfico (ej. lanzamientos de libros) y reducirlos cuando no se necesite, permitiendo un control de los gastos.

3. **Seguridad y Cumplimiento:** Facilita la creación de una arquitectura híbrida donde los datos confidenciales permanecen seguro en el servidor local, mientras que AWS proporciona una capa adicional de protección contra ataques externos en el entorno público.

Comparativa de los servicios

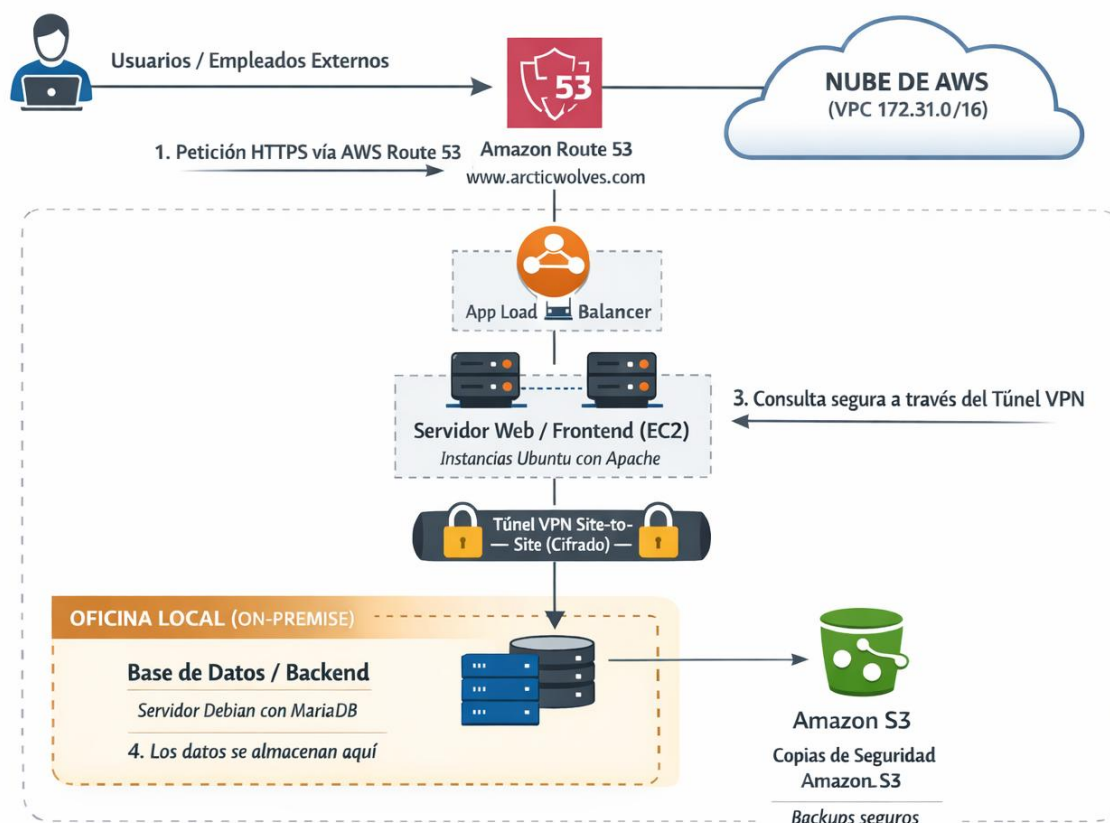
Criterio	Entorno Local	Entorno Cloud
Rendimiento	Depende del hardware físico adquirido. Ampliar recursos (RAM/CPU) requiere apagar el servidor e instalar piezas físicas.	Escalabilidad Elástica. Permite aumentar el rendimiento del servidor web con un par de clics durante picos de tráfico.
Coste	Gasto de Capital Requiere una gran inversión inicial en servidores, licencias y climatización, independientemente del uso real.	Gasto Operativo Pago por uso solo pagamos por las horas que el servidor web o el almacenamiento están activos.
Seguridad	Control físico total sobre los discos duros. El mantenimiento del firewall y parcheo físico es responsabilidad 100% nuestra.	Modelo de Responsabilidad Compartida. AWS protege la seguridad <i>de</i> la nube (hardware físico), nosotros protegemos la seguridad en la nube (nuestro Linux y puertos).

¿Cómo accederían los usuarios?

El acceso al sistema varía ligeramente dependiendo de si el usuario es un empleado físico en la oficina o un cliente/teletrabajador desde el exterior, iría de la siguiente manera:

1. **Resolución DNS:** Cuando un usuario escribe `www.arcticwolves.com` en su navegador, el servicio **Amazon Route 53** traduce ese nombre y dirige al usuario hacia la dirección IP pública de nuestra instancia EC2 en la nube.
2. **Conexión Segura (HTTPS):** El navegador del usuario establece una conexión cifrada mediante certificados SSL/TLS (puerto 443) directamente con el servidor web alojado en AWS.
3. **Petición de Datos:** Si el usuario solicita ver el catálogo de libros, el servidor web de AWS envía una consulta segura a través del túnel VPN hacia nuestra oficina local. La base de datos MariaDB procesa la consulta, devuelve la información a AWS, y finalmente AWS se la muestra al usuario en su pantalla.

Diseño de la arquitectura



Servicios utilizados AWS

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

Función: Cómputo y alojamiento del Frontend.

Se ha desplegado una máquina virtual (instancia EC2) basada en Ubuntu Server. Este servicio proporciona la capacidad de procesamiento en la nube necesaria para ejecutar el servidor web Apache y alojar el Portal corporativo. Permite escalar los recursos (CPU y RAM) vertical u horizontalmente bajo demanda en caso de picos de tráfico.

Resumen de instancia de i-0a8b01bb1da698b23 (SRV-WEB-CLOUD-ARTICWOLVES) Información

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia

i-0a8b01bb1da698b23

Dirección IPv6

-

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-172-31-11-158.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente

100.48.213.26 [IP pública]

Rol de IAM

-

IMDSv2

Required

Operador

-

Dirección IPv4 pública

100.48.213.26 | [dirección abierta](#)

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-172-31-11-158.ec2.internal

Tipo de instancia

t3.micro

ID de VPC

vpc-0df9a7f94fe1f2302

ID de subred

subnet-0770504fc251cf95e

ARN de instancia

arn:aws:ec2:us-east-1:899625651975:instance/i-0a8b01bb1da698b23

Direcciones IPv4 privadas

172.31.11.158

DNS público

ec2-100-48-213-26.compute-1.amazonaws.com | [dirección abierta](#)

Direcciones IP elásticas

-

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

[Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones.](#) | [Más información](#)

Nombre del grupo de Auto Scaling

-

Administradas

falso

AMI: Ubuntu Server 24.04 LTS (Capa gratuita)

Tipo de instancia: T3. micro (Capa gratuita)

Almacenamiento: 8GiB gp3

Amazon VPC

Función: Aislamiento y topología de red en la nube.

Justificación: En lugar de lanzar la instancia web directamente a Internet, se ha creado una red virtual privada (VPC) dedicada exclusivamente a la editorial. Esto nos ha permitido definir nuestro propio rango de direcciones IP (172.31.0.0/16), crear subredes públicas y privadas, y configurar Tablas de Enrutamiento y Security Groups (Firewalls virtuales) para bloquear cualquier tráfico no deseado.

Mapa de recursos Información

VPC

Su red virtual de AWS

vpc-0df9a7f94fe1f2302

Subredes (6)

Subredes dentro de esta VPC

us-east-1a

subnet-0770504fc251cf95e

us-east-1b

subnet-009c5fb0c8b326712

us-east-1c

subnet-052980bd1499d662d

us-east-1d

subnet-03e0e79525406a998

us-east-1e

subnet-0a42552c2ae2be8a9

us-east-1f

subnet-03e069cfa888cec07

Tablas de enrutamiento (1)

Dirigir el tráfico de red a los recursos

rtb-0f8e4be36156ee7ae

Conexiones de red (1)

Conexiones a otras redes

igw-0e95379d308dd50ff

Amazon Route 53

Función: Resolución de nombres de dominio (DNS público).

Justificación: Se encarga de traducir el dominio corporativo (www.arcticwolves.com) en la dirección IP pública de nuestra instancia EC2. Se eligió Route 53 por su alta disponibilidad y su capacidad para enrutar el tráfico de los usuarios de forma muy rápida.

Registros (3) información

Eliminar registro

Importar archivo de zona

Crear registro

El modo Automatic es el comportamiento actual de búsqueda que se ha optimizado para obtener los mejores resultados del filtrado. [Para cambiar los modos, vaya a la configuración.](#)

Q

Filtrar registros por propiedad o valor

Tipo

Política de...

Alias

<

1

>

☐	Nombre del registro	Tipo	Política...	Difer...	Alias	Valor/Dirigir el tráfico a	TTL (s...
☐	arcticwolves.com	NS	Simple	-	No	ns-1755.awsdns-27.co.uk. ns-454.awsdns-56.com. ns-655.awsdns-17.net. ns-1201.awsdns-22.org.	172800
☐	arcticwolves.com	SOA	Simple	-	No	ns-1755.awsdns-27.co.uk. a...	900
☐	www.arcticwolves.com	A	Simple	-	No	100.48.213.26	300

Amazon S3

Función: Almacenamiento externo para el plan de backup 3 -2 -1.

Justificación: Se ha creado un almacenamiento de objetos utilizado exclusivamente como bóveda de seguridad. Aquí es donde el script de Bash local envía la copia de seguridad remota de la base de datos de madrugada, cumpliendo el requisito "1" de la Regla 3-2-1.

Buckets

Buckets de uso general

Todas las regiones de AWS

Buckets de directorio

Buckets de uso general (1) información

Copiar ARN

Vaciar

Eliminar

Crear bucket

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Q

Buscar buckets por nombre

<

1

>

☐	Nombre	Región de AWS	Fecha de creación
☐	backups-articwolves-2026-jma	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	4 Mar 2026 11:03:42 AM CET

backups-articwolves-2026-jma información

Objetos

Metadatos

Propiedades

Permisos

Métricas

Objetos (2)

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede u concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Q

Buscar objetos por prefijo

☐	Nombre	Tipo
☐	 backup_SQL_HIJO_20260302_1135.tar.gz	gz
☐	 bbdd/	Carpeta

bbdd/

Objetos

Propiedades

Objetos (2)

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Q Buscar objetos por prefijo

☐	Nombre	Tipo
--------------------------	--------	------

☐	 backup_SQL_HIJO_20260302_1113.tar.gz	gz
--------------------------	--	----

☐	 backup_SQL_HIJO_20260304_1155.tar.gz	gz
--------------------------	--	----

AWS IAM

Función: Control de accesos y seguridad de identidades en la nube.

Justificación: Para administrar de forma segura todos los servicios anteriores, se implementó IAM bajo el **Principio de Mínimo Privilegio**. En lugar de usar la cuenta Root, se crearon usuarios específicos para los administradores del Departamento IT, forzando el uso de Autenticación Multifactor. Además, se configuraron roles de servicio restrictivos por ejemplo, roles que solo tienen permisos para "escribir" en el Bucket de S3.

Panel de IAM Información

Recomendaciones de seguridad 0

- ✓ El usuario raíz tiene MFA
Al contar con la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz se mejora la seguridad de esta cuenta.
- ✓ El usuario raíz no tiene claves de acceso activas
El uso de claves de acceso asociadas a un usuario de IAM en lugar del usuario raíz mejora la seguridad.

Recursos de IAM

Recursos de esta cuenta de AWS

Grupos de personas	Personas	Roles
1	2	5

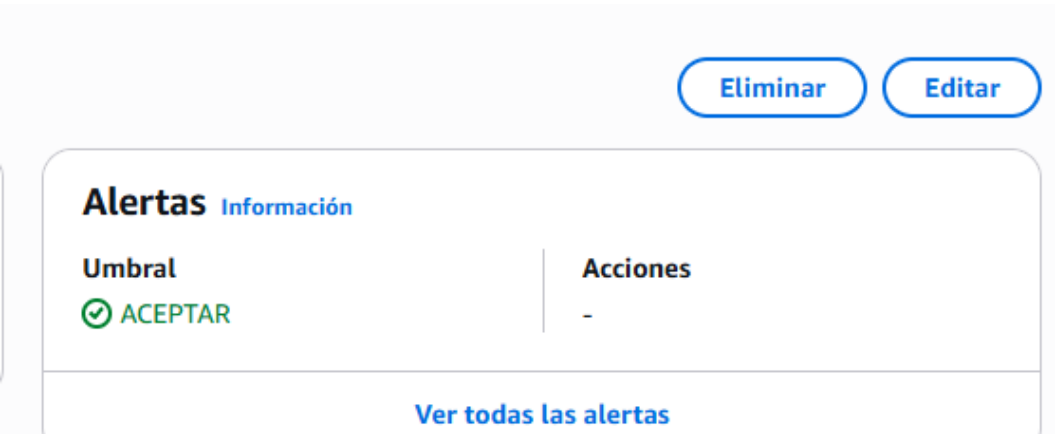
Estimación y Análisis de Costes Reales (AWS Cloud)

A diferencia de las estimaciones teóricas habituales, para este proyecto se ha llevado a cabo un despliegue real de la infraestructura híbrida en Amazon Web Services durante varios meses. Esto nos permite presentar un análisis de costes basado en el consumo verídico y monitorizado desde el panel de **AWS Cost Explorer**.

Control Financiero y Alertas Automatizadas

El principal riesgo de adoptar el modelo de pago por uso en la nube es el uso excesivo accidental o los picos de facturación inesperados. Para mitigar este riesgo en el proyecto Arctic Wolves, se ha implementado una política estricta de control de gastos utilizando la herramienta AWS Budgets.

Esta configuración garantiza que el Departamento Financiero y el equipo de IT tengan visibilidad en tiempo real sobre la evolución de los costes.



Análisis de la Configuración y Estado Actual: Tal y como se ve en el monitor de presupuestos desplegado:

1. **Límite de Presupuesto Mensual:** Se ha establecido un Umbral restrictivo de **100,00 US\$ mensuales**. Esta cifra es más que suficiente para operar el servidor web y los backups.
2. **Gasto Actual vs Previsto:** El panel muestra un estado "En buen estado" (verde). Actualmente, el consumo real representa apenas un **4,09%** (4,09 US\$) del presupuesto. el algoritmo predictivo de AWS calcula que a este ritmo el mes cerrará con un consumo máximo del **12,14%** (12,14 US\$).
3. **Sistema de Alertas:** El sistema está configurado para disparar alertas. Si el gasto real o el gasto previsto superara el 80% o el 100% de los 100\$, AWS enviaría automáticamente un correo electrónico de emergencia a los administradores.

Alertas (3) [Información](#)

Revise los umbrales superados y las acciones pendientes que aparecen a continuación de las alertas.

Costo real > 85%

Definición

Cuando el coste real sea superior al **85 % (85,00 US\$)** de la **cantidad presupuestada (100,00 US\$)**, se superará el umbral de alerta.

Umbral

✔ No superado

Acciones

-

Costo real > 100%

Definición

Cuando el coste real sea superior al **100 % (100,00 US\$)** de la **cantidad presupuestada (100,00 US\$)**, se superará el umbral de alerta.

Umbral

✔ No superado

Acciones

-

Costo previsto > 100 %

Definición

Cuando el coste previsto sea superior al **100 % (100,00 US\$)** de la **cantidad presupuestada (100,00 US\$)**, se superará el umbral de alerta.

Umbral

✔ No superado

Acciones

-

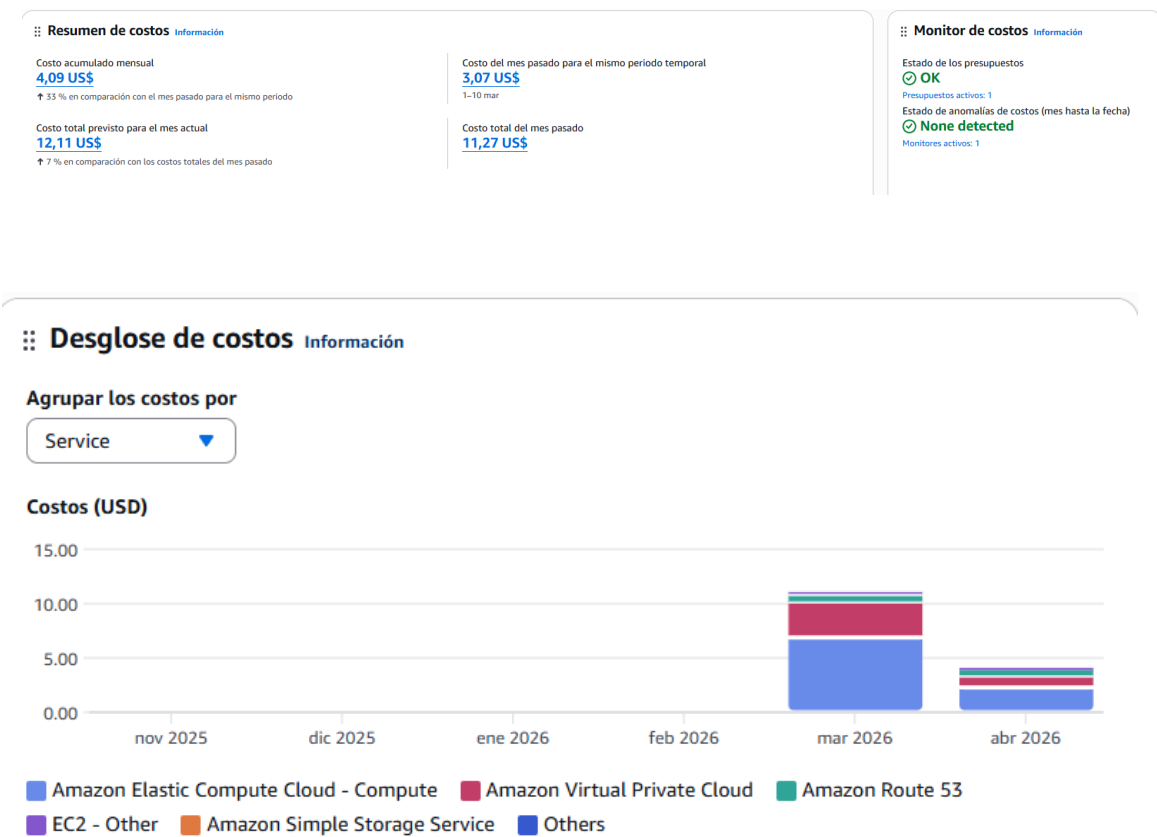
Recursos Desplegados y Facturados

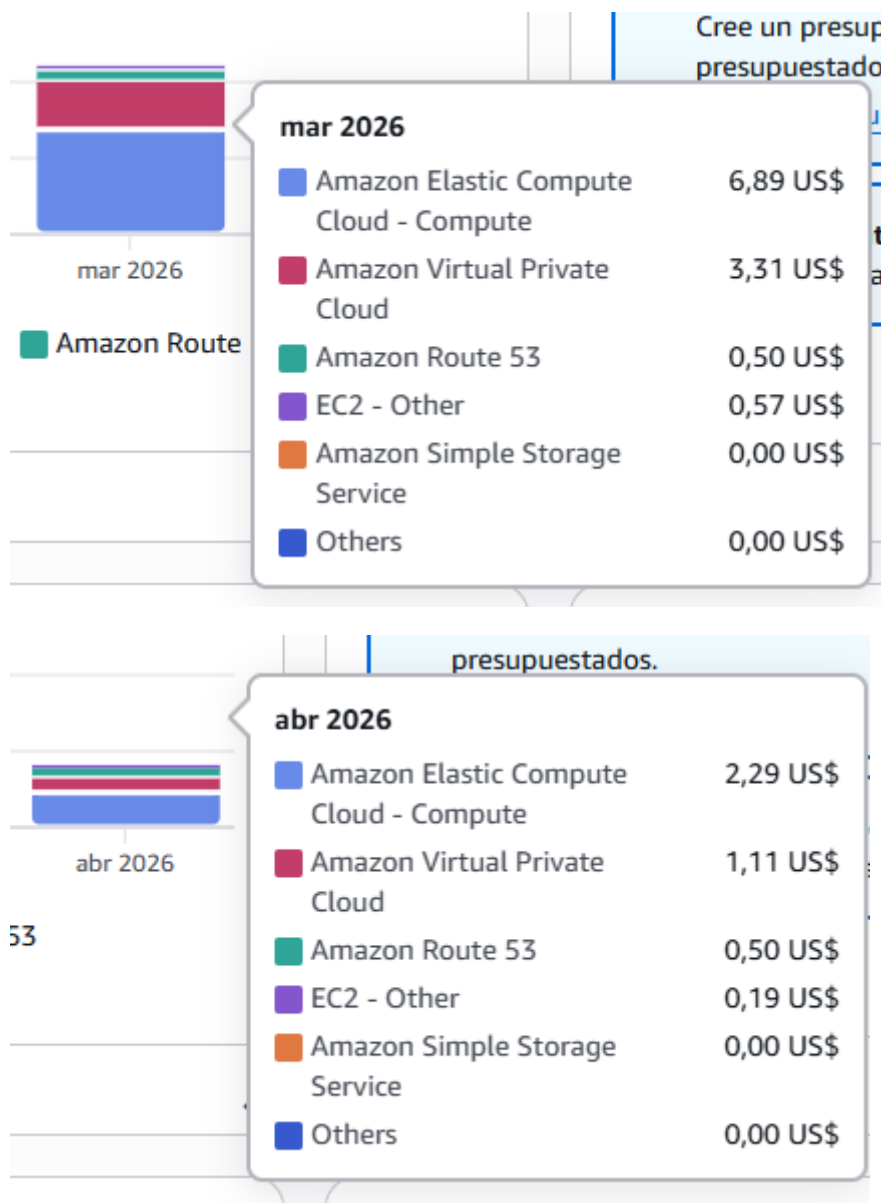
Para mantener la página web y la red pública de **Arctic Wolves** operativa, los servicios que han generado gastos en la facturación han sido los siguientes:

- **Amazon EC2:** Capacidad de cómputo para la instancia de Ubuntu Server y el volumen EBS asociado.
- **Amazon VPC:** Gestión de la red virtual, direcciones IP públicas elásticas y transferencia de datos de salida.
- **Amazon Route 53:** Mantenimiento de la zona alojada pública para el dominio y procesamiento de consultas DNS de los usuarios.
- **Amazon S3:** Almacenamiento de los *backups* inmutables transferidos desde la sede local.
- “Adjunto PDF de la facturación del mes de Marzo y Abril”

Coste Mensual y Monitorización

Se puede apreciar que la infraestructura montada es eficiente a nivel financiero



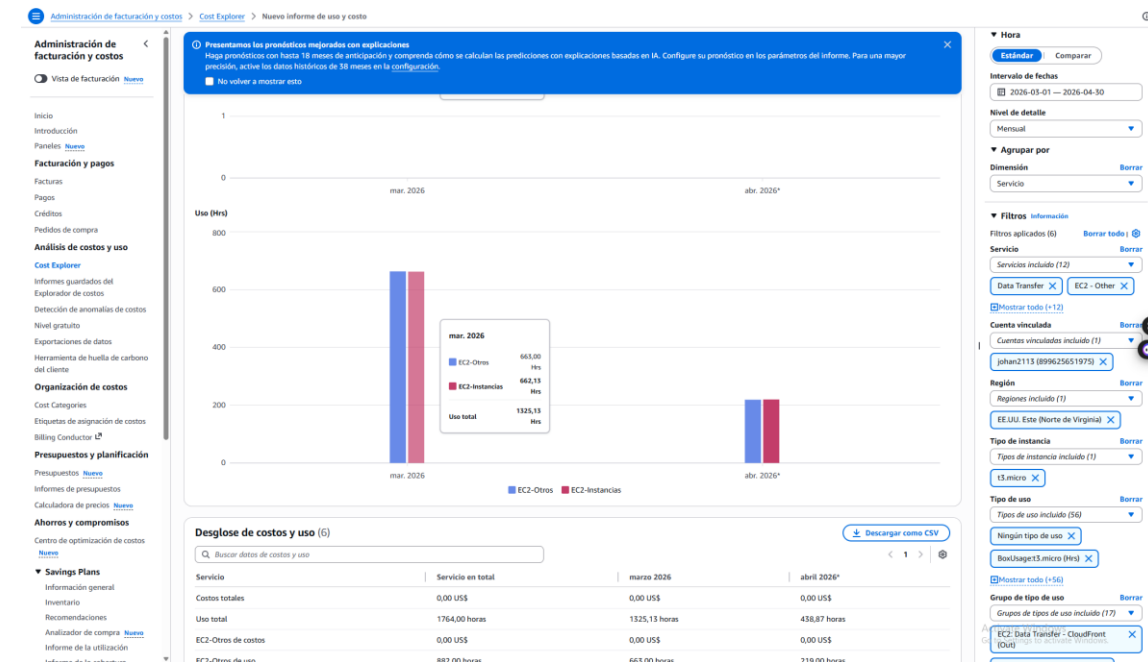


Coste Real: El coste total del último mes completo de operaciones fue de **11,27 US\$**.

Previsión: El sistema predictivo de AWS estima que, manteniendo el tráfico actual, el coste total previsto para el mes en curso será de **12,11 US\$**.

Como se puede observar en el desglose en el gráfico de barras, la mayor parte del presupuesto (aproximadamente el 65%) se destina a la capacidad de cómputo pura (EC2), lo cual es esperable al tratarse del servidor web expuesto al público.

Gracias a la herramienta de **cost explorer** podemos ver métricas de uso mas detalladas, eligiendo el tipo de servicio, rango de tiempo de uso y coste por uso exacto.



Además de poder crear preguntas relacionadas a nuestra facturación usando la IA de AWS

Aquí tienes un desglose de tus servicios con mayores gastos desde el 1 de marzo hasta finales de abril de 2026 (los datos de abril son una estimación parcial hasta hoy, 10 de abril):

Posición	Servicio	Costo Total (Mar + Abr)
1	Amazon EC2 - Compute	\$9.17
2	Amazon Virtual Private Cloud	\$4.42
3	Amazon Route 53	\$1.00
4	EC2 - Other	\$0.76
5	Amazon Simple Storage Service	\$0.0004
6	AWS Secrets Manager	~\$0.00

En un escenario de producción a gran escala, donde la editorial requiriera instancias EC2 de mayor tamaño y alojara Terabytes de copias de seguridad en S3, los costes ascenderían, sin embargo esa es la ventaja de la escalabilidad y el modelo de pago por uso, conforme nuestra empresa vaya creciendo podremos ir mejorando los servicios e instancias elegidas.